生物 5.4 光合作用与能量转化 · 零基础首学版 · **v1.0**

读完这节你能做到

1. 说出绿叶中4种色素的名称、颜色和占比，并复述"提取+分离"两步实验的原理
2. 指认叶绿体的结构（外膜/内膜/基粒/类囊体/基质），并解释"结构为什么适合光合"
3. 写出光合作用总反应式，说清光反应与暗反应各自在哪、要什么、产出什么、怎么衔接
4. 列举影响光合作用强度的环境因素，并解释化能合成作用与光合作用的异同

出发前 清点行囊

上一站你学会了ATP这把"能量货币"怎么流通；本节回答它最大的"印钞厂"——叶绿体怎么把阳光变成糖。两个新词先见个面：光合作用（photosynthesis）＝绿色植物通过叶绿体，利用光能，把二氧化碳和水变成储存能量的有机物并释放氧气的过程——有人称它"地球上最重要的化学反应"。

开场案例：植物工厂里人们用LED灯（红、蓝、白）种菜，为什么要挑这几种颜色？读完第一站你就知道答案。

第一站 捕获光能的色素：绿叶凭什么吸光

玉米地里偶尔能见到白化苗（图5-10）——叶片里没有绿色色素，种子养分耗尽就死。可见：色素与捕获光能有关。

实验：绿叶中色素的提取和分离（教材p98-99探究·实践）。四步一句话：①提取——色素溶于无水乙醇，剪碎5g绿叶加二氧化硅（助研磨）、碳酸钙（防色素破坏）研磨过滤；②画滤液细线（要细要直，干后重画1~2次）；③分离——滤纸条插入层析液，色素随层析液扩散，溶解度高的跑得快，四条色带就此分开（注意：滤液细线不能触及层析液；层析液有毒须通风）；④观察记录。

结果：绿叶中色素4种、2大类——叶绿素（约占3/4）：叶绿素a（蓝绿色）、叶绿素b（黄绿色）；类胡萝卜素（约占1/4）：胡萝卜素（橙黄色）、叶黄素（黄色）。

吸光偏好（图5-12吸收光谱）：叶绿素a和b主要吸收蓝紫光和红光；胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。可见光波长400~760nm（学科交叉），绿光几乎没人爱吸——被反射了，所以叶子看上去是绿的；植物工厂不发绿光就是这个道理。

练一练（教材**p99**"思考"）：植物工厂里为什么不用发绿光的光源？

色素基本不吸收绿光，绿光光源对光合几乎无贡献——照明费白花。

💡 "提取分离"记不住？口诀（自编）：乙醇提取、层析分离；溶得快的爬得高，四条色带自上而下：胡萝卜素、叶黄素、叶绿素**a**、叶绿素**b**（橙黄黄·蓝绿黄绿）。

第二站 叶绿体：把阳光装进"能量工厂"

色素不在整个细胞里撒着放，而是集中在一个更小的结构——叶绿体。一般呈扁平的椭球形或球形（图5-13电镜44000倍+模式图）。

结构三件套：①双层膜包被；②内部许多基粒——每个基粒由一个个圆饼状的类囊体堆叠而成（一个基粒含两个以上类囊体，多的达100个以上），吸收光能的4种色素就分布在类囊体的薄膜上；③基质充满基粒之间。类囊体堆叠极大扩展受光面积——1g菠菜叶片类囊体总面积竟有60m²左右（教材p100）。

叶绿体的功能靠实验说话：1881年德国科学家恩格尔曼（T. Engelman，1843—1909）用水绵（叶绿体呈螺旋带状分布）+需氧细菌做实验：极细光束照射→细菌只聚在被照亮的叶绿体部位；用透过三棱镜的光照射→细菌大量聚集在红光和蓝紫光区域。结论：叶绿体是光合作用的场所，且主要吸收红光和蓝紫光。选材巧处（教材p101讨论）：水绵叶绿体带状清晰成"天然光屏"，需氧细菌=氧气"指示剂"。

练一练（教材**p101**讨论改编·自编判定）：叶绿体内"巨大的膜面积"对光合作用有什么意义？

类囊体膜上分布色素和大量光合必需酶（资料2），膜面积大＝色素多、酶多、受光面广——捕获光能和反应效率都拉满。

结构基础小结：叶绿体内巨大的膜表面上分布着许多吸收光能的色素分子；类囊体膜上和基质中还有许多进行光合作用所必需的酶（教材p101）。

第三站 光合作用的原理：一场分两幕的能量改造

总反应式（教材p102，(CH_2O)表示糖类）：

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{光能/叶绿体}} (CH_2O) + O_2$$

氧气到底从哪来？——探索史三步（思考·讨论p102-103）：①1937年希尔（R. Hill）：离体叶绿体+铁盐（有水无CO_2）光照下放氧＝希尔反应（水的光解）；②1941年鲁宾和卡门（S. Ruben/M. Kamen）同位素标记^{18}O：第一组$H_2O+C^{18}O_2\rightarrow O_2$；第二组$H_2{}^{18}O+CO_2\rightarrow {}^{18}O_2$——氧气全部来自水；③1954年阿尔农（D. Arnon）：光照下叶绿体可合成ATP，1957年发现这一过程总与水的光解相伴随。

按"是否需要光能"，光合作用分为光反应（light reaction）和暗反应（dark reaction，现也称碳反应）两个阶段。

第一幕·光反应（场所：类囊体薄膜，必须有光）：①水在光下分解为氧和H^+——氧直接以O_2形式释放，H^+与氧化型辅酶Ⅱ（$NADP^+$）结合形成NADPH（活泼还原剂，储存部分能量）；②在有关酶催化下，光能促使ADP与Pi反应形成ATP。→ 光能转化为ATP和NADPH中的化学能（图5-14）。

第二幕·暗反应（场所：叶绿体基质，不直接依赖光）：CO_2怎么变成糖？20世纪40年代美国科学家卡尔文（M. Calvin，1911—1997）等用小球藻+$^{14}CO_2$追踪放射性^{14}C探明路径：①CO_2的固定——CO_2与C_5（五碳化合物）结合，很快形成两个**C_3**；②C_3接受ATP和NADPH释放的能量并被NADPH还原——一部分转化为糖类，另一部分又形成C_5再参与固定。C_5→C_3→C_5循环不息，称卡尔文循环。（相关信息：C_3=3-磷酸甘油酸，C_5=核酮糖-1,5-二磷酸RuBP）

> ⚠️ 易错（教材p106概念检测原考点）：暗反应"不直接依赖光"≠"只能在黑暗中进行"——光下暗反应照样跑；光反应受光照限制，暗反应受ATP/NADPH供应和CO_2浓度限制，两者互相牵制。

两幕如何衔接：光反应供出ATP+NADPH→暗反应花掉它们把CO_2"焊"成糖→花完的ADP、Pi、$NADP^+$返回光反应再充电。物质能量双双闭环（教材p104思考·讨论）。

> 练一练（教材**p106**概念检测2）：用^{14}C的CO_2追踪光合作用中碳原子的转移途径是（　）A. CO_2→叶绿素→ADP　B. CO_2→叶绿体→ATP　C. CO_2→乙醇→糖类　D. CO_2→三碳化合物→糖类

D——CO_2固定后先成C_3再还原为糖类（卡尔文循环路径）。

> 💡 分不清两幕？三步定位法（自编）：先问"要不要光"分幕→再问"在哪"（膜上/基质）→最后对货（产出O_2+ATP+NADPH / 产出糖类）。对不上货就是站错了幕。

第四站 原理怎么用：从大棚到硝化细菌

光合作用强度＝植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量——直接关系农作物产量。影响因素＝原料（水、CO_2）+动力（光照）+车间（叶绿体：无机营养、病虫害）+工人（酶活性：温度）+物流（气孔开闭影响CO_2供应）。

实验：探究环境因素对光合作用强度的影响（教材p105探究·实践参考案例）：0.6cm打孔器打30片圆形小叶片（避开大叶脉）→注射器抽气让叶片沉水（重复2~3次）→3只烧杯装富含CO_2的清水（吹气或1%~2% $NaHCO_3$溶液）→各放10片叶片·强/中/弱三种光照（用烧杯与5W LED光源的距离调节）→记录同一时间段圆形小叶片浮起的数量（浮起=光合产O_2把叶片托上来）。这是"控制变量+计数因变量"的标准设计。

> ⚠️ 易错（教材p105"思考"）：观测到的O_2产生量不是光合实际产生的总O_2量——植物同时在进行呼吸作用消耗O_2，观测值是"表观值"。

不靠太阳的"光合作用亲戚"：化能合成作用——少数种类的细菌（体内没有叶绿素，不能进行光合作用）利用体外环境中某些无机物氧化时释放的能量制造有机物。例如生活在土壤中的硝化细菌：将氨（NH_3）氧化成亚硝酸（HNO_2），进而将亚硝酸氧化成硝酸（HNO_3），用这两个化学反应释放的化学能把CO_2和H_2O合成糖类（教材p106）。与光合作用相同点：都把CO_2和H_2O合成有机物；不同点：能量来源（光能 vs 无机物氧化释放的化学能）。

练一练（教材**p106**拓展应用1改编·自编判定）：夏季晴天中午前后，植物光合作用强度为什么会出现明显下降（"午休"）？

中午气温过高，气孔关闭→CO_2供应不足，暗反应原料断供→强度下降；午后气孔重新张开恢复。（完整曲线分析候核·教材未给标准答案，此为自编判定。）

收口 三句话带走这一节

会一半就等于会全部——

1. 色素与叶绿体：4色素2大类（叶绿素3/4+类胡萝卜素1/4），住在类囊体薄膜上；叶绿体=光合场所（恩格尔曼实证）。
2. 两幕分工：光反应（类囊体膜·要光）产O_2+ATP+NADPH；暗反应（基质·不直接要光）用它们固定CO_2成糖（卡尔文循环）；氧气全部来自水（鲁宾卡门）。
3. 原理可用：影响强度的因素=原料+光+叶绿体+酶温+气孔；不靠光也能合成有机物的还有化能合成作用（硝化细菌用化学能）。

自测四连（先自己动笔，再对答案；来源逐题标注）

1. 色素占比＝必考点：绿叶中色素4种2大类，叶绿素约占3/4、类胡萝卜素约占1/4（教材p98图解）。教材原题改判型
2. **O_2**来源＝经典实验题：同位素^{18}O标记证明光合释放的O_2全部来自水（教材p102鲁宾卡门实验+概念检测(1)）。教材原题改判型
3. 两幕判断＝概念辨析：光反应只能在光照下进行（✓），暗反应只能在黑暗中进行（×——不直接依赖光，光下照常进行）（教材p106概念检测1(2)）。教材原题改判型
4. 化能合成＝拓展区分：硝化细菌氧化NH_3→HNO_2→HNO_3获化学能合成糖类，无叶绿素、不放O_2（教材p106正文）。自编整理

高考怎么考 · 考位锚（考向考位如下）

- 考向一实验设计：叶片浮起法/同位素标记类实验的变量识别、结果预测与结论推断（本节三组探究·实践都是母题）。
- 考向二两幕联动：给光照/CO_2变化判断ATP、NADPH、C_3、C_5、(CH_2O)含量的增减（光反应暗反应联动分析是高频考点）。
- 考向三曲线解读：光合强度日变化（午休）与影响环境因素的措施类设问（教材p106拓展应用1即原型）。
- 真题锚已收录：2024年北京卷生物T3（类囊体DCIP照光褪色·答案D）——见下方"高考真题实证"0基础拆解。

真题锚 高考真题实证

2024年北京卷·第3题（3分）：光反应在叶绿体类囊体上进行。在适宜条件下，向类囊体悬液中加入氧化还原指示剂DCIP，照光后DCIP由蓝色逐渐变为无色。该反应过程中（　）
A. 需要ATP提供能量　B. DCIP被氧化　C. 不需要光合色素参与　D. 会产生氧气

答案 D。0基础版拆解：先写依据——类囊体就是光反应的"车间"，DCIP是个爱抢电子的"显影剂"，替$NADP^+$接住水光解放出的电子就褪色。代数——A 错：光反应是生产ATP的（成品要送去暗反应当动力），不是消耗它；B 错：DCIP抢到电子被还原才变无色，"被氧化"方向反了；C 错：光合色素吸收光能是整个光反应的开机前提，没有色素连第一步都启动不了；D 对：水在光下被分解，氧气就是这一步的直接产物；读答案——选D。一句话：DCIP变色就是光反应的"显影液"，蓝→无色=电子正在流动=光反应确实在跑。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 分离色素时，滤纸条上自上而下的第二条色带是（　）A. 胡萝卜素　B. 叶黄素　C. 叶绿素a　D. 叶绿素b

选择2（中） 关于光反应与暗反应的"两幕"分工，正确的是（　）A. 光反应在类囊体薄膜上、暗反应在叶绿体基质中进行　B. 暗反应需要光直接参与　C. 光反应直接产出糖类　D. 暗反应释放氧气

选择3（难） 夏季晴天中午前后，植物光合作用强度明显下降（"午休"）的直接原因是（　）A. 光照过强烧坏叶绿体　B. 气孔关闭、CO_2供应减少　C. 水分完全耗尽　D. 酶全部失活

填空（中） 光合作用总反应式：$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{光能/叶绿体}} (CH_2O) +$ _____；光反应产生的_____和_____供暗反应中C_3的还原使用。

挑刺（中·自编） 小华复习完说："①暗反应不需要光，所以也不需要酶；②硝化细菌也能进行光合作用。"请你把两处错都挑出来。

解答（难·自编·跨节联动5.3） 把一株生长正常的植株突然移入黑暗环境：⑴短时间后，叶绿体中ATP和NADPH的生成速率如何变化？糖类合成为什么会随之减慢？⑵该植株细胞中能生成ATP的场所有哪些？（提示：跨节联系5.3细胞呼吸）

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**B**。提取口诀"胡黄ab"自上而下（第三站"分离色素"记忆卡原句）：最上胡萝卜素（橙黄）、第二条叶黄素（金黄）、第三四条叶绿素a/b（蓝绿/黄绿）。
选择2：**A**。A是三步定位法原判据（"在哪"：膜上/基质——第三站原句）。B错——暗反应"不要光"但要ATP和NADPH；C错——糖类是暗反应的货；D错——O_2是光反应的货。
选择3：**B**。B正是第四站"物流"卡原句：气孔开闭影响CO_2供应——中午蒸腾太猛→气孔关闭→原料断供（"午休"）。A/D是极端说法；C错——"完全耗尽"言过其实，缺水先关气孔。
填空：**O_2**；**ATP**；**NADPH**（**[H]**）。总反应式回填（第三站原式）——动力和"运输车"都由光反应车间直供。
挑刺：错①"也不需要酶"。暗反应不要光但离不开酶（多种酶分工）；②错——硝化细菌走的是化能合成作用（用氨氧化释放的化学能造糖·第四站原句），不走光合。
解答：⑴ 骤降并趋于停止；因为暗反应的**C_3**还原失去了**ATP**和**NADPH**这两台"运输车"，糖类合成随之减慢乃至停止。⑵ 四处：细胞质基质、线粒体基质、线粒体内膜（呼吸三阶段·5.3）＋叶绿体类囊体薄膜（光反应·5.4）。格式示范：先写依据→代数→读答案。黑暗=光反应车间断电——产品线（暗反应）因缺原料动力一并停工；而ATP"印钞厂"其实有四间，呼吸车间三班倒从不熄火。

下一站预告（第6章 细胞的生命历程）：能量故事讲完了，细胞自己的"一生"才刚开始——细胞怎么分裂、分化、衰老直至死亡？第6章章首那朵鲜花与枯叶，替你翻开了新篇。